



# Manual Técnico

**Versao 1.0.0** — 02 de Setembro de 2026

Documento Interno — CONFIDENCIAL

Equipe de Desenvolvimento BA Eletrica

[suporte04@baeletrica.com.br](mailto:suporte04@baeletrica.com.br)

- 1. Informações do Documento
  - 1.1 Histórico de Versões
  - 1.2 Público-Alvo
  - 1.3 Como Usar Este Manual
- 2. Visão Geral do Projeto
  - 2.1 O que é o Sistema
  - 2.2 Quem Usa o Sistema
  - 2.3 Stack Tecnológica
  - 2.4 Arquitetura de Alto Nível
  - 2.5 Conceitos e Terminologia
- 3. Estrutura do Projeto
  - 3.1 Mapa de Diretórios
  - 3.2 Arquivos Raiz
  - 3.3 Código-Fonte (src/)
  - 3.4 Supabase
  - 3.5 Google Apps Script
  - 3.6 GitHub Actions
  - 3.7 Onde Mexer para Cada Tipo de Alteração
- 4. Banco de Dados
  - 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento
  - 4.2 Tabelas
  - 4.3 Enums e Tipos
  - 4.4 Funções de Banco
  - 4.5 Triggers
  - 4.6 Storage Buckets
  - 4.7 Row-Level Security (RLS)
  - 4.8 Histórico de Migrations
- 5. API e Edge Functions
  - 5.1 Autenticação
  - 5.2 send-daily-report
  - 5.3 send-monthly-report
  - 5.4 health
  - 5.5 CORS e Headers
- 6. Frontend — Rotas e Telas
  - 6.1 Mapa de Rotas
  - 6.2 Layout Raiz
  - 6.3 Rotas do Funcionário
  - 6.4 Rotas do Administrador
- 7. Lógica de Negócio
  - 7.1 Ciclo de Ronda
  - 7.2 Detecção de Ciclo
  - 7.3 Filtro por Setor
  - 7.4 Sistema de Roles
  - 7.5 Timezone
- 8. Componentes
  - 8.1 Componentes Customizados
  - 8.2 Componentes shadcn/ui
- 9. Lib e Utilitários
- 10. Segurança
  - 10.1 Inventário de Chaves

- 10.2 Variáveis de Ambiente
  - 10.3 Problemas de Segurança Identificados
  - 10.4 Recomendações de Remediação
  - 11. Deploy e CI/CD
    - 11.1 Cloudflare Workers (Frontend)
    - 11.2 Supabase Edge Functions
    - 11.3 Google Apps Script
    - 11.4 GitHub Actions
    - 11.5 Sequência de Deploy
    - 11.6 Rollback
  - 12. Cron e Agendamento
    - 12.1 pg\_cron — Jobs Ativos
    - 12.2 Cronograma Diário
    - 12.3 Cron Mensal
    - 12.4 Diagnóstico de Falhas
  - 13. Troubleshooting
    - 13.1 Tabela de Problemas Comuns
    - 13.2 Comandos de Diagnóstico
  - 14. Runbooks
    - 14.1 Deploy de Edge Function
    - 14.2 Migração de Banco
    - 14.3 Rotação de Segredos
    - 14.4 Envio Manual de Relatório
  - 15. Apêndices
    - 15.1 Glossário
    - 15.2 Contatos e Responsáveis
    - 15.3 Referências
-

## 1. Informações do Documento

---

## 1.1 Histórico de Versões

| VERSÃO | DATA       | AUTOR                  | ALTERAÇÕES                          |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0  | 02/09/2026 | Equipe Desenvolvimento | Versão inicial — documento completo |

## 1.2 Público-Alvo

Este manual é destinado a:

- **Desenvolvedores** que precisam manter, corrigir ou evoluir o sistema
- **Administradores de sistema** que precisam fazer deploy, monitorar ou resolver incidentes
- **Gestores de TI** que precisam entender a arquitetura e capacidades do sistema
- **Novos integrantes** da equipe que precisam de contexto completo

## 1.3 Como Usar Este Manual

- **Capítulo 2-3:** Comece aqui para entender o projeto como um todo
- **Capítulo 4-5:** Para entender banco de dados e API
- **Capítulo 6-9:** Para mexer no frontend e lógica de negócio
- **Capítulo 10:** Para questões de segurança
- **Capítulo 11-12:** Para deploy e agendamento
- **Capítulo 13-14:** Para resolver problemas e executar rotinas
- **Capítulo 15:** Consultas rápidas

## 2. Visão Geral do Projeto

---



## 2.1 O que é o Sistema

O **Controle de Ronda** é um sistema web/mobile desenvolvido pela BA Elétrica para gerenciar e auditar rondas de vigilância em suas unidades (CD — Centro de Distribuição e LOJA). O sistema permite:

- 1. **Registro de rondas:** Funcionários batem ponto fotográfico em 10 etapas (check-in, 8 fotos intermediárias, check-out)
- 2. **Gestão administrativa:** Administradores visualizam registros, gerenciam usuários e setores
- 3. **Relatórios automáticos:** Sistema envia PDFs profissionais com fotos por email diariamente e mensalmente
- 4. **Auditoria completa:** Cada registro inclui foto com sobreposição de nome, data/hora e GPS

## 2.2 Quem Usa o Sistema

| PERFIL      | ACESSO   | FUNCIONALIDADES                                                            |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Admin       | /admin/* | Dashboard, gestão de usuários, setores, registros, relatórios, observações |
| Funcionário | /app/*   | Bater ponto (câmera), ver perfil, histórico de rondas                      |
| Gestor      | Email    | Recebe relatórios PDF diários e mensais por email                          |

Conta admin protegida: Apenas `suporte04@baelettrica.com.br` possui role admin. Todos os outros usuários são role `user`.

## 2.3 Stack Tecnológica

### Frontend (Produção)

| CAMADA     | TECNOLOGIA             | VERSÃO            | FUNÇÃO                            |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Framework  | TanStack Start         | ^1.167.50         | SSR + File-based routing          |
| UI Library | React                  | ^19.2.0           | Componentes de interface          |
| Bundler    | Vite                   | ^7.3.1            | Build e dev server                |
| Deploy     | Cloudflare Workers     | -                 | Edge computing global             |
| Estilo     | Tailwind CSS           | ^4.2.1            | Utility-first CSS                 |
| UI Kit     | shadcn/ui (New York)   | -                 | 46 componentes prontos            |
| Icons      | Lucide React           | ^0.575.0          | Ícones SVG                        |
| Forms      | React Hook Form + Zod  | ^7.71.2 / ^3.24.2 | Validação de formulários          |
| Charts     | Recharts               | ^2.15.4           | Gráficos                          |
| PDF        | pdf-lib                | ^1.17.1           | Geração de PDF no client          |
| XLSX       | xlsx                   | ^0.18.5           | Planilhas Excel                   |
| Date       | date-fns + date-fns-tz | ^4.1.0 / ^3.2.0   | Manipulação de datas com timezone |
| Auth       | Supabase Auth          | ^2.106.2          | Autenticação                      |

### Backend (Produção)

| CAMADA         | TECNOLOGIA                     | FUNÇÃO                    |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Database       | Supabase (PostgreSQL)          | Banco de dados relacional |
| Auth           | Supabase Auth                  | Autenticação e sessões    |
| Storage        | Supabase Storage               | Fotos e avatares          |
| Edge Functions | Supabase Edge Functions (Deno) | Lógica server-side        |
| Cron           | pg_cron                        | Agendamento de tarefas    |

|                  |                               |                               |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Email (primário) | Resend API                    | Envio de emails transacionais |
| Email (fallback) | Google Apps Script (GmailApp) | Fallback de envio             |

Infraestrutura

| COMPONENTE | TECNOLOGIA         | URL                                          |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Frontend   | Cloudflare Workers | https://controle-ronda.suporte04.workers.dev |
| Backend    | Supabase           | https://rdmbayprbfqbjhqcasp.supabase.co      |
| CI/CD      | GitHub Actions     | Push to main → auto-deploy                   |
| DNS        | Cloudflare         | baeletrica.com.br                            |

2.4 Arquitetura de Alto Nível

Camada de Acesso

| COMPONENTE     | TECNOLOGIA             | DESCRIÇÃO                                      |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Frontend       | TanStack Start + React | Interface do usuário (SSR + CSR)               |
| Deploy         | Cloudflare Workers     | controle-ronda.suporte04.workers.dev           |
| Edge Functions | Supabase Deno          | send-daily-report, send-monthly-report, health |
| Email Primário | Resend API             | Envio de relatórios com anexos PDF/XLSX        |
| Email Fallback | Google Apps Script     | GmailApp via suporte.baeletrica@gmail.com      |

Camada de Dados (Supabase)

| SERVIÇO    | FUNÇÃO                     | SEGURANÇA                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| PostgreSQL | Banco de dados principal   | RLS (Row-Level Security) ativo                  |
| Storage    | Fotos de rondas e avatares | Bucket fotos_ponto (privado), avatars (público) |
| pg_cron    | Agendamento de relatórios  | CD 07:00, LOJA 07:05, Mensal dia 1 08:00        |
| Auth       | Autenticação de usuários   | JWT + Roles (funcionario, admin, gestor)        |

Fluxo Geral



Fluxo de Dados — Relatório Diário

| ETAPA | OPERAÇÃO                | DETALHES                                     |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | pg_cron dispara         | 07:00 (CD) ou 07:05 (LOJA) horário de Manaus |
| 2     | net.http_post           | Chama Edge Function send-daily-report        |
| 3     | Query registros_ponto   | Seleciona registros das últimas 24h          |
| 4     | Join profiles + setores | Enriquece dados com nome e setor             |

|    |                       |                                                                |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5  | Filtrar por setor     | CD ( <span>73a5d2ca</span> ) ou LOJA ( <span>ad1b42c1</span> ) |
| 6  | Buscar destinatários  | Admins com role GESTOR no setor correspondente                 |
| 7  | Download fotos        | Limitado a 40 fotos ( URLs assinadas)                          |
| 8  | Gerar PDF             | <span>pdf-lib</span> — capa, tabela, badges, fotos             |
| 9  | Gerar XLSX            | <span>xlsx</span> — planilha para análise                      |
| 10 | [PRIMÁRIO] Resend API | Envia email com anexos                                         |
| 11 | [SE FALHAR] GAS       | Google Apps Script → GmailApp                                  |
| 12 | Retorno JSON          | Status do envio                                                |

## 2.5 Conceitos e Terminologia

| TERMO         | DEFINIÇÃO                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ronda         | sequência completa de 10 registros fotográficos (check-in → 8 meios → check-out) |
| Ciclo         | Uma ronda completa. O sistema suporta múltiplos ciclos por dia                   |
| Setor         | Unidade de trabalho: CD (Centro de Distribuição) ou LOJA                         |
| Passo         | Cada etapa individual da ronda (check_in, meio1-8, check_out_2)                  |
| Bater Ponto   | Ação de registrar um passo da ronda com foto                                     |
| Gestor        | Usuário administrador que recebe relatórios por email                            |
| Edge Function | Função server-side rodando no Supabase (Deno runtime)                            |
| pg_cron       | Agendamento de tarefas via PostgreSQL (extensão cron)                            |
| Resend        | Serviço de envio de emails transacionais (API REST)                              |
| GAS           | Google Apps Script — fallback para envio de emails via GmailApp                  |

## 3. Estrutura do Projeto

---

### 3.1 Mapa de Diretórios

```
controle-ronda/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── deploy.yml          # Deploy automático para Cloudflare Workers
│       └── supabase-reports.yml # Keep-alive do Supabase
├── docs/
│   └── MANUAL_TECNICO.md       # Este documento
├── google-apps-script/
│   ├── Code.gs                # Script GAS (email fallback)
│   └── appsscript.json         # Manifesto GAS
├── public/
│   └── logo.png                # Logo BA Elétrica
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── AdminSidebar.tsx   # Sidebar admin
│   │   ├── CameraCapture.tsx  # Captura de câmera
│   │   ├── EmployeeBottomNav.tsx # Nav inferior funcionário
│   │   ├── ThemeToggle.tsx    # Toggle dark/light
│   │   └── ui/                 # 46 componentes shadcn/ui
│   ├── hooks/
│   │   └── use-mobile.tsx      # Detecção mobile
│   ├── integrations/
│   │   └── supabase/
│   │       ├── auth-attacher.ts # Auth attacher
│   │       ├── auth-middleware.ts # Auth middleware
│   │       ├── client.ts        # Cliente Supabase (client-side)
│   │       ├── client.server.ts # Cliente Supabase (server-side, service_role)
│   │       └── types.ts         # Tipos gerados do banco
│   ├── lib/
│   │   ├── api/
│   │   │   └── example.functions.ts # Exemplo de server function
│   │   ├── access.functions.ts      # Sincronização de acesso
│   │   ├── admin-users.functions.ts # CRUD de usuários admin
│   │   ├── auth.tsx                # Contexto de autenticação
│   │   ├── config.ts               # Config (SUPPORT_EMAIL)
│   │   ├── config.server.ts        # Config server-side
│   │   ├── date-filters.ts         # Filtros de data
│   │   ├── error-capture.ts        # Captura de erros
│   │   ├── error-page.ts           # Página de erro HTML
│   │   ├── lovable-error-reporting.ts # Reporting de erros
│   │   ├── photoOverlay.ts         # Sobreposição em Canvas
│   │   ├── report.functions.ts     # Chamada ao Edge Function
│   │   ├── storage.ts              # URLs assinadas
│   │   ├── theme.tsx               # Contexto de tema
│   │   ├── timezone.ts             # Utilitários Manaus timezone
│   │   └── utils.ts                # cn() utility
│   ├── routes/
│   │   ├── _root.tsx              # Layout raiz
│   │   ├── index.tsx              # Landing page
│   │   ├── login.tsx              # Login
│   │   ├── app.tsx                # Layout funcionário
│   │   ├── app.index.tsx          # Dashboard funcionário
│   │   ├── app.perfil.tsx         # Perfil
│   │   ├── app.historico.tsx      # Histórico
│   │   ├── admin.tsx              # Layout admin
│   │   ├── admin.index.tsx        # Dashboard admin
│   │   ├── admin.usuarios.tsx     # Gestão de usuários
│   │   ├── admin.setores.tsx      # Gestão de setores
│   │   ├── admin.registros.tsx    # Registros de ronda
│   │   ├── admin.observacoes.tsx  # Observações
│   │   ├── admin.relatorio-ronda.tsx # Relatório de ronda
│   │   ├── admin.ronda-detalle.$id.$inicio.tsx # Detalhe da ronda
│   │   └── routeTree.gen.ts       # Route tree auto-gerado
│   ├── server.ts                  # Server entry
│   ├── start.ts                   # App start
│   └── router.tsx                 # Router config
├── supabase/
│   ├── config.toml               # Config Supabase
│   └── functions/
│       ├── health/index.ts        # Health check
│       ├── send-daily-report/index.ts # Relatório diário (1208 linhas)
│       └── send-monthly-report/index.ts # Relatório mensal (929 linhas)
```

```
| └─ migrations/                # 13 migrations SQL
| └─ .env.example                # Template de variáveis
| └─ .gitignore
| └─ components.json             # Config shadcn/ui
| └─ docker-compose.yml         # Docker (legado)
| └─ eslint.config.js
| └─ nginx.conf                 # Nginx (legado)
| └─ package.json
| └─ package-lock.json
| └─ tsconfig.json
| └─ vite.config.ts
| └─ wrangler.toml              # Config Cloudflare Workers
```

### 3.2 Arquivos Raiz

| ARQUIVO            | FUNÇÃO                     | DEPLOYADO?       |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| wrangler.toml      | Config Cloudflare Workers  | Sim ( Workers)   |
| package.json       | Dependências e scripts NPM | Sim (build)      |
| tsconfig.json      | Config TypeScript          | Sim (build)      |
| vite.config.ts     | Config Vite                | Sim (build)      |
| eslint.config.js   | Linter                     | Não (dev only)   |
| .prettierrc        | Formatter                  | Não (dev only)   |
| components.json    | Config shadcn/ui           | Sim (build)      |
| docker-compose.yml | Stack legado               | Não (legado)     |
| nginx.conf         | Nginx legado               | Não (legado)     |
| .env.example       | Template env vars          | Não (referência) |
| .gitignore         | Ignorados pelo git         | N/A              |

### 3.3 Código-Fonte (src/)

#### Rotas

| ARQUIVO                   | ROTA                   | DESCRIÇÃO                                          |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| __root.tsx                | /                      | Layout raiz (AuthProvider, ThemeProvider, Toaster) |
| index.tsx                 | /                      | Landing page / redirect                            |
| login.tsx                 | /login                 | Tela de login (Supabase Auth)                      |
| app.tsx                   | /app                   | Layout funcionário (bottom nav)                    |
| app.index.tsx             | /app                   | Dashboard — "Bater Ponto"                          |
| app.perfil.tsx            | /app/perfil            | Perfil do funcionário                              |
| app.historico.tsx         | /app/historico         | Histórico de rondas                                |
| admin.tsx                 | /admin                 | Layout admin (sidebar)                             |
| admin.index.tsx           | /admin                 | Dashboard admin                                    |
| admin.usuarios.tsx        | /admin/usuarios        | Gestão de usuários (993 linhas)                    |
| admin.setores.tsx         | /admin/setores         | Gestão de setores                                  |
| admin.registros.tsx       | /admin/registros       | Registros de ronda (851 linhas)                    |
| admin.observacoes.tsx     | /admin/observacoes     | Observações (256 linhas)                           |
| admin.relatorio-ronda.tsx | /admin/relatorio-ronda | Relatório de ronda (499 linhas)                    |

|                                                    |                                               |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <code>admin.ronda-detalle.\$id.\$inicio.tsx</code> | <code>/admin/ronda-detalle/:id/:inicio</code> | Detalhe da ronda |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|

### Lib

| ARQUIVO                               | FUNÇÃO PRINCIPAL | EXPORTAÇÕES                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auth.tsx</code>                 | Autenticação     | <code>AuthProvider</code> , <code>useAuth()</code>                                                                                       |
| <code>config.ts</code>                | Configuração     | <code>SUPPORT_EMAIL</code>                                                                                                               |
| <code>config.server.ts</code>         | Config server    | Variáveis de ambiente server-side                                                                                                        |
| <code>timezone.ts</code>              | Timezone Manaus  | <code>toManausISO()</code> , <code>formatManaus()</code> , <code>CICLO_RONDA</code> , <code>proximaAcao()</code> , <code>TipoAcao</code> |
| <code>storage.ts</code>               | Storage          | <code>getSignedPhotoUrl()</code>                                                                                                         |
| <code>photoOverlay.ts</code>          | Canvas           | <code>overlayPhoto()</code>                                                                                                              |
| <code>date-filters.ts</code>          | Filtros data     | Predefined date ranges                                                                                                                   |
| <code>report.functions.ts</code>      | Reports          | <code>sendReport()</code>                                                                                                                |
| <code>admin-users.functions.ts</code> | CRUD Users       | <code>createUser()</code> , <code>updateUser()</code> , <code>deleteUser()</code>                                                        |
| <code>access.functions.ts</code>      | Access           | <code>syncUserAccess()</code>                                                                                                            |
| <code>utils.ts</code>                 | Utils            | <code>cn()</code>                                                                                                                        |
| <code>theme.tsx</code>                | Tema             | <code>ThemeProvider</code>                                                                                                               |

### 3.4 Supabase

| CAMINHO                                             | FUNÇÃO                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>config.toml</code>                            | Configuração do projeto Supabase       |
| <code>functions/health/index.ts</code>              | Health check (keep-alive)              |
| <code>functions/send-daily-report/index.ts</code>   | Relatório diário (1208 linhas)         |
| <code>functions/send-monthly-report/index.ts</code> | Relatório mensal (929 linhas)          |
| <code>migrations/</code>                            | 13 migrations SQL (histórico completo) |

### 3.5 Google Apps Script

| ARQUIVO                      | FUNÇÃO                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>Code.gs</code>         | Script principal — envio de emails via GmailApp com PDF |
| <code>appsscript.json</code> | Manifesto — scopes, runtime V8, timezone America/Manaus |

**Deploy GAS:** Editor GAS → Executar manualmente → Criar implantação → Web App **Conta GAS:** `suporte.baeletrica@gmail.com` (pessoal Gmail, NÃO Workspace) **URL de implantação:** `https://script.google.com/macros/s/AKfycbw-.../exec`

### 3.6 GitHub Actions

| WORKFLOW                          | TRIGGER               | FUNÇÃO                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <code>deploy.yml</code>           | Push to main          | Build + Deploy para Cloudflare Workers |
| <code>supabase-reports.yml</code> | Cron diário 06:00 UTC | Keep-alive do endpoint health          |

### 3.7 Onde Mexer para Cada Tipo de Alteração

| TIPO DE ALTERAÇÃO | ARQUIVO(S) A MODIFICAR |
|-------------------|------------------------|
|-------------------|------------------------|

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adicionar nova rota           | <code>src/routes/nova-rota.tsx</code>                                                            |
| Mudar aparência               | <code>src/components/ui/*</code> ou <code>tailwind</code> classes                                |
| Mudar lógica de ronda         | <code>src/lib/timezone.ts</code>                                                                 |
| Mudar ciclo (adicionar passo) | <code>src/lib/timezone.ts</code> → <code>CICLO_RONDA</code>                                      |
| Mudar filtros de data         | <code>src/lib/date-filters.ts</code>                                                             |
| Mudar envio de email          | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code>                                       |
| Mudar PDF do relatório        | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>buildPdf()</code>             |
| Mudar layout email            | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>buildEmailHtml()</code>       |
| Mudar destinatários           | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>fetchRecipientEmails()</code> |
| Mudar cron                    | <code>supabase/migrations/</code> (SQL do <code>pg_cron</code> )                                 |
| Mudar autenticação            | <code>src/lib/auth.tsx</code> , <code>src/integrations/supabase/client*.ts</code>                |
| Mudar RLS policies            | <code>supabase/migrations/</code> (SQL das policies)                                             |
| Mudar schema do banco         | <code>supabase/migrations/</code> (novo arquivo SQL)                                             |
| Mudar deploy frontend         | <code>wrangler.toml</code> , <code>.github/workflows/deploy.yml</code>                           |
| Mudar fallback email GAS      | <code>google-apps-script/Code.gs</code>                                                          |
| Mudar segredos Resend         | Supabase Dashboard → Edge Functions → Secrets                                                    |
| Mudar segredos Cloudflare     | <code>wrangler secret put CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>                                            |
| Adicionar componente UI       | <code>npx shadcn@latest add componente</code>                                                    |
| Mudar config shadcn           | <code>components.json</code>                                                                     |
| Mudar dependências            | <code>package.json</code>                                                                        |



## 4. Banco de Dados

---

## 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento



## 4.2 Tabelas

### 4.2.1 profiles

Tabela de perfis dos usuários. Criada automaticamente quando um usuário se cadastra.

| COLUNA     | TIPO        | CONSTRAINTS                            | DESCRIÇÃO                    |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|
| id         | UUID        | PK, FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do usuário                |
| nome       | TEXT        | NOT NULL                               | Nome completo                |
| email      | TEXT        | NOT NULL                               | Email corporativo            |
| setor_id   | UUID        | FK → setores, ON DELETE SET NULL       | Setor do usuário             |
| foto_url   | TEXT        | nullable                               | Caminho do avatar no Storage |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                          | Data de criação              |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                          | Última atualização           |

### 4.2.2 user\_roles

Roles dos usuários. Um usuário pode ter múltiplas roles.

| COLUNA | TIPO | CONSTRAINTS | DESCRIÇÃO |
|--------|------|-------------|-----------|
|--------|------|-------------|-----------|

|         |          |                                    |                   |
|---------|----------|------------------------------------|-------------------|
| id      | UUID     | PK, DEFAULT gen_random_uuid()      | ID do registro    |
| user_id | UUID     | FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do usuário     |
| role    | app_role | NOT NULL                           | 'admin' ou 'user' |

**Constraint:** UNIQUE(user\_id, role) — um usuário não pode ter a mesma role duas vezes.

#### 4.2.3 registros\_ponto

Registros de pontos das rondas. Cada linha = uma foto/etapa da ronda.

| COLUNA       | TIPO            | CONSTRAINTS                        | DESCRIÇÃO                         |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| id           | UUID            | PK, DEFAULT gen_random_uuid()      | ID do registro                    |
| user_id      | UUID            | FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do vigilante                   |
| tipo_acao    | tipo_acao_ponto | NOT NULL                           | Etapa da ronda                    |
| horario_acao | TIMESTAMPTZ     | NOT NULL                           | Horário que a ação foi registrada |
| horario_foto | TIMESTAMPTZ     | DEFAULT now()                      | Horário que a foto foi tirada     |
| foto_url     | TEXT            | NOT NULL                           | Caminho da foto no Storage        |
| observacoes  | TEXT            | nullable                           | Observação opcional               |
| created_at   | TIMESTAMPTZ     | DEFAULT now()                      | Data de criação                   |

#### 4.2.4 setores

Setores de trabalho (CD, LOJA, GESTOR, etc.).

| COLUNA     | TIPO        | CONSTRAINTS                   | DESCRIÇÃO       |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| id         | UUID        | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | ID do setor     |
| nome       | TEXT        | UNIQUE, NOT NULL              | Nome do setor   |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                 | Data de criação |

Setores existentes:

| ID            | NOME            |
|---------------|-----------------|
| e49fba28- ... | DEPARTAMENTO TI |
| ed4cc5bb- ... | GESTOR          |
| 73a5d2ca- ... | CD - GUARDAS    |
| ad1b42c1- ... | LOJA - GUARDAS  |
| bef20765- ... | GESTOR - LOJA   |
| bc749fe5- ... | GESTOR - CD     |

### 4.3 Enums e Tipos

app\_role

```
CREATE TYPE app_role AS ENUM ('admin', 'user');
```

### tipo\_acao\_ponto

```
CREATE TYPE tipo_acao_ponto AS ENUM (  
  'check_in', -- Início da ronda  
  'meio1',    -- Foto intermediária 1  
  'meio2',    -- Foto intermediária 2  
  'meio3',    -- Foto intermediária 3  
  'meio4',    -- Foto intermediária 4  
  'meio5',    -- Foto intermediária 5  
  'meio6',    -- Foto intermediária 6  
  'meio7',    -- Foto intermediária 7  
  'meio8',    -- Foto intermediária 8  
  'check_out_1', -- Check-out intermediário (legado)  
  'check_out_2' -- Fim da ronda  
);
```

## 4.4 Funções de Banco

### has\_role(role app\_role) RETURNS boolean

Verifica se o usuário atual tem uma role específica. Usa `SECURITY DEFINER` para evitar recursão de RLS.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.has_role(role app_role)  
RETURNS boolean  
LANGUAGE sql  
SECURITY DEFINER  
STABLE  
AS $$  
  SELECT EXISTS (  
    SELECT 1 FROM public.user_roles  
    WHERE user_id = auth.uid() AND role = $1  
  );  
$$;
```

Uso em RLS policies: `SELECT public.has_role('admin')`

### handle\_new\_user() RETURNS trigger

Trigger executado quando um novo usuário é criado no `auth.users`. Cria o profile e asigna role `user`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()  
RETURNS trigger  
LANGUAGE plpgsql  
SECURITY DEFINER  
AS $$  
BEGIN  
  INSERT INTO public.profiles (id, nome, email)  
  VALUES (NEW.id, COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->'nome', 'Usuário'), NEW.email);  
  INSERT INTO public.user_roles (user_id, role)  
  VALUES (NEW.id, 'user');  
  RETURN NEW;  
END;  
$$;
```

### update\_updated\_at() RETURNS trigger

Trigger que atualiza automaticamente a coluna `updated_at` na tabela `profiles`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.update_updated_at()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = now();
    RETURN NEW;
END;
$$;
```

4.5 Triggers

| TRIGGER                    | TABELA     | EVENTO        | FUNÇÃO              |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| on_auth_user_created       | auth.users | AFTER INSERT  | handle_new_user()   |
| update_profiles_updated_at | profiles   | BEFORE UPDATE | update_updated_at() |

4.6 Storage Buckets

| BUCKET               | ACESSO                                   | USO              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|
| fotos_ponto          | Privado (authenticated read, own folder) | Fotos das rondas |
| avatars              | Público                                  | Fotos de perfil  |
| assinaturas          | Privado (legado)                         | Assinaturas      |
| comprovantes_entrega | Privado (legado)                         | Comprovantes     |

Estrutura de Caminhos

```
fotos_ponto/
├─ {user_id}/
│   ├─ {timestamp}_check_in.jpg
│   ├─ {timestamp}_meio1.jpg
│   └─ ...
avatars/
├─ {user_id}/
└─ avatar.jpg
```

4.7 Row-Level Security (RLS)

RLS está habilitado em **todas** as tabelas. Políticas principais:

profiles

| POLÍTICA              | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO          |
|-----------------------|----------|-------------------|
| profiles_select_own   | SELECT   | auth.uid() = id   |
| profiles_select_admin | SELECT   | has_role('admin') |
| profiles_insert_own   | INSERT   | auth.uid() = id   |
| profiles_update_own   | UPDATE   | auth.uid() = id   |
| profiles_update_admin | UPDATE   | has_role('admin') |

registros\_ponto

| POLÍTICA | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO |
|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|

|                        |        |                      |
|------------------------|--------|----------------------|
| registros_insert_own   | INSERT | auth.uid() = user_id |
| registros_select_own   | SELECT | auth.uid() = user_id |
| registros_select_admin | SELECT | has_role('admin')    |

user\_roles

| POLÍTICA                | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO             |
|-------------------------|----------|----------------------|
| user_roles_select_own   | SELECT   | auth.uid() = user_id |
| user_roles_select_admin | SELECT   | has_role('admin')    |
| user_roles_insert_admin | INSERT   | has_role('admin')    |

setores

| POLÍTICA             | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO                      |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| setores_select_auth  | SELECT   | auth.role() = 'authenticated' |
| setores_insert_admin | INSERT   | has_role('admin')             |

4.8 Histórico de Migrations

| #  | ARQUIVO            | DATA       | PROPÓSITO                                                                                   |
|----|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 20260601145649_... | 01/06/2026 | Schema inicial: profiles, user_roles, registros_ponto, setores, RLS, policies, trigger      |
| 2  | 20260601145710_... | 01/06/2026 | Restringir acesso a storage (revoke PUBLIC, fotos read only authenticated)                  |
| 3  | 20260605003344_... | 05/06/2026 | Restringir SELECT storage para own folder; bloquear INSERT em user_roles para não-admins    |
| 4  | 20260609130218_... | 09/06/2026 | Comentário: relatórios diários via pg_cron                                                  |
| 5  | 20260610120000_... | 10/06/2026 | Fix abrangente de segurança: recriar enums, tabelas, RLS, policies, storage, revoke EXECUTE |
| 6  | 20260612000000_... | 12/06/2026 | Cleanup: manter apenas usuário suporte04 (admin)                                            |
| 7  | 20260612010000_... | 12/06/2026 | Adicionar foto_url ao profiles + bucket avatars                                             |
| 8  | 20260715000000_... | 15/07/2026 | Estender ciclo: meio1-meio8 + coluna observacoes                                            |
| 9  | 20260715120000_... | 15/07/2026 | Comentário: relatórios mensais via pg_cron                                                  |
| 10 | 20260728000000_... | 28/07/2026 | Criar pg_cron jobs: diário (11:00 UTC) + mensal (12:00 UTC dia 1)                           |
| 11 | 20260729000000_... | 29/07/2026 | Corrigir pg_cron: jobs separados CD (11:00) e LOJA (11:02)                                  |
| 12 | 20260818000000_... | 18/08/2026 | Fix todos os Supabase Advisors warnings                                                     |
| 13 | 20260818120000_... | 18/08/2026 | Fix restante: has_role EXECUTE, dropar policies amplas de storage                           |

## 5. API e Edge Functions

---

## 5.1 Autenticação

As Edge Functions do Supabase usam dois mecanismos:

1. **Service Role Key:** Acessa o banco diretamente sem RLS (via `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` )
2. **Cron Auth:** O `pg_cron` envia requests com o JWT anon key no header `Authorization`

Para chamadas manuais, use o header:

```
Authorization: Bearer {SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY}
```

## 5.2 send-daily-report

**URL:** `POST https://rdbmayprbfqbjhqcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report`

Parâmetros (Body JSON)

| PARÂMETRO                   | TIPO   | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO                                                                    |
|-----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>modo</code>           | string | Não         | Ignorado (hardcoded "diario")                                                |
| <code>setor</code>          | string | Não         | "CD" ou "LOJA". Se omitido, envia ambos                                      |
| <code>periodo</code>        | string | Não         | Formato "YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD" ou "hoje_ontem". Se omitido, usa últimas 24h |
| <code>override_email</code> | string | Não         | Email para teste (ignorado em produção)                                      |

Headers

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {SUPABASE_ANON_KEY ou SERVICE_ROLE_KEY}
```

Resposta (JSON)

```
{
  "ok": true,
  "modo": "diario",
  "setor": "CD",
  "periodo": "25/08/2026 07:00 a 26/08/2026 06:59 (America/Manaus)",
  "count": 60,
  "recipients": ["email1@baelettrica.com.br", "..."],
  "id": "uuid-do-email"
}
```



## Fluxo de Execução (detalhado)

```
1. Parse body → setorParam, periodoParam
2. rangeFor(modulo, periodoParam) → fromUtc, toUtc
3. fetchRows(admin, fromUtc, toUtc)
  - SELECT registros_ponto WHERE horario_acao BETWEEN fromUtc AND toUtc
  - SELECT profiles (todos)
  - SELECT setores (todos)
  - JOIN: r.user_id → profiles → setores → r.setor = setores.nome
4. fetchRecipientEmails(admin, setorParam)
  - SELECT user_roles WHERE role = 'admin' → adminIds
  - SELECT setores → filtrar: nome IN ('GESTOR', 'GESTOR - CD', 'GESTOR - LOJA')
  - CD: aceita setores com "GESTOR" E SEM "LOJA"
  - LOJA: aceita setores com "GESTOR" E SEM "CD"
  - Para cada admin: verificar se setor_id pertence a gestorIds
5. Para cada SETOR (CD e/ou LOJA):
  - Filtrar rows por setor (r.setor.toUpperCase().includes(match))
  - Se 0 rows → skip
  - Download fotos (limit 40) + avatares
  - reconstructRondas() → agrupar por user_id e ciclo
  - buildPdf() → gerar PDF com pdf-lib
  - Anexar ao array de attachments
6. Se attachments = 0 → retornar "Nenhum registro"
7. buildEmailHtml() → HTML do email
8. sendResend() → enviar email com anexos PDF
  - Se falhar → sendGasFallback() → GAS URL
9. Retornar JSON com status
```

## Cron Schedule

```
CD: 0 11 * * * (11:00 UTC = 07:00 Manaus)
LOJA: 5 11 * * * (11:05 UTC = 07:05 Manaus)
```

## 5.3 send-monthly-report

URL: **POST** <https://rdmbayprbfqbhfqcasp.supabase.co/functions/v1/send-monthly-report>

### Parâmetros

| PARÂMETRO | TIPO   | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO                 |
|-----------|--------|-------------|---------------------------|
| setor     | string | Não         | "CD" ou "LOJA"            |
| periodo   | string | Não         | Formato "YYYY-MM/YYYY-MM" |

### Diferenças do Relatório Diário

- Janela de tempo: mês inteiro ao invés de 24h
- Inclui dashboard estatístico com gráficos
- PDF mais detalhado com indicadores de conformidade
- Enviado no dia 1 de cada mês às 08:00 Manaus

## 5.4 health

URL: **GET** <https://rdmbayprbfqbhfqcasp.supabase.co/functions/v1/health>

### Resposta:

```
{ "status": "ok", "timestamp": "2026-09-02T..." }
```

Usado pelo GitHub Actions para manter o Supabase ativo (keep-alive).

## 5.5 CORS e Headers

---

```
const corsHeaders = {  
  "Access-Control-Allow-Origin": "https://controle-ronda.suporte04.workers.dev",  
  "Access-Control-Allow-Headers": "authorization, x-client-info, apikey, content-type",  
};
```

---

## 6. Frontend — Rotas e Telas

---

## 6.1 Mapa de Rotas

```
/ → Redirect (baseado no role)
/login → Tela de login
/app → Layout funcionário (bottom nav)
  /app/ → Dashboard "Bater Ponto"
  /app/perfil → Perfil do funcionário
  /app/historico → Histórico de rondas
/admin → Layout admin (sidebar)
  /admin/ → Dashboard admin
  /admin/usuarios → Gestão de usuários
  /admin/setores → Gestão de setores
  /admin/registros → Registros de ronda
  /admin/observacoes → Observações
  /admin/relatorio-ronda → Relatório de ronda
  /admin/ronda-detalle/:id/:inicio → Detalhe da ronda
```

## 6.2 Layout Raiz ( `__root.tsx` )

- `AuthProvider` (Supabase Auth context)
- `ThemeProvider` (dark/light mode)
- `Toaster` (notificações sonner)
- `Outlet` (renderiza a rota filha)

## 6.3 Rotas do Funcionário ( `/app/*` )

### Dashboard — Bater Ponto ( `app.index.tsx` )

- Exibe passo atual da ronda (check\_in, meio1-8, check\_out\_2)
- Botão para tirar foto
- `CameraCapture` abre câmera do dispositivo
- Foto recebe overlay com nome + timestamp
- Upload para Supabase Storage ( `fotos_ponto` )
- Insert em `registros_ponto`
- Progresso visual do ciclo (10 etapas)

### Perfil ( `app.perfil.tsx` )

- Exibe nome, email, setor
- Avatar (upload para `avatars` bucket)
- Informações da conta

### Histórico ( `app.historico.tsx` )

- Lista de rondas do usuário
- Filtragem por data
- Status de cada ronda (em progresso / concluída)

## 6.4 Rotas do Administrador ( `/admin/*` )

### Gestão de Usuários ( `admin.usuarios.tsx` ) — 993 linhas

- Tabela de todos os usuários
- Criar usuário (com geração de senha)
- Editar usuário
- Excluir usuário
- Atribuição de setor
- Bulk insert de usuários (array BULK\_USERS com senhas hardcoded)

### Gestão de Setores ( `admin.setores.tsx` )

- CRUD de setores
- Lista com contagem de usuários por setor

### Registros de Ronda ( `admin.registros.tsx` ) — 851 linhas

- Tabela com todos os registros
- Filtros: data, setor, usuário, tipo
- Visualização de fotos inline
- Download de fotos

### Observações ( `admin.observacoes.tsx` ) — 256 linhas

- Adicionar observações a registros
- Filtro por setor e data

### Relatório de Ronda ( `admin.relatorio-ronda.tsx` ) — 499 linhas

- Detalhe de rondas agrupadas por usuário e data
  - Detecção de ciclo (CICLO\_RONDA.length = 10)
  - PDF inline com fotos
  - Envio de email com relatório
-

## 7. Lógica de Negócio

---

## 7.1 Ciclo de Ronda

O ciclo completo de ronda possui **10 etapas**:

| # | TIPO_ACAO   | LABEL           | DESCRIÇÃO                       |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|
| 0 | check_in    | Início de Ronda | Primeira foto — início da ronda |
| 1 | meio1       | Meio 1 da Ronda | Foto intermediária              |
| 2 | meio2       | Meio 2 da Ronda | Foto intermediária              |
| 3 | meio3       | Meio 3 da Ronda | Foto intermediária              |
| 4 | meio4       | Meio 4 da Ronda | Foto intermediária              |
| 5 | meio5       | Meio 5 da Ronda | Foto intermediária              |
| 6 | meio6       | Meio 6 da Ronda | Foto intermediária              |
| 7 | meio7       | Meio 7 da Ronda | Foto intermediária              |
| 8 | meio8       | Meio 8 da Ronda | Foto intermediária              |
| 9 | check_out_2 | Fim de Ronda    | Última foto — fim da ronda      |

Definição no código ( `src/lib/timezone.ts` ):

```
export const CICLO_RONDA: TipoAcao[] = [
  "check_in", "meio1", "meio2", "meio3", "meio4",
  "meio5", "meio6", "meio7", "meio8", "check_out_2",
];
```

## 7.2 Detecção de Ciclo

A função `proximaAcao()` determina qual é o próximo passo:

```
export function proximaAcao(acoesHoje: string[]): TipoAcao | null {
  const posicao = acoesHoje.length % CICLO_RONDA.length;
  return CICLO_RONDA[posicao];
}
```

Exemplos:

| ACOESHOJE.LENGTH | POSICAO | PROXIMAACAO           |
|------------------|---------|-----------------------|
| 0                | 0       | check_in              |
| 1                | 1       | meio1                 |
| 5                | 5       | meio5                 |
| 9                | 9       | check_out_2           |
| 10               | 0       | check_in (novo ciclo) |

## 7.3 Filtro por Setor

O filtro de setor opera em duas camadas:

- 1. Banco de dados: `registros_ponto` → `profiles` → `setores` (JOIN)
- 2. Código: `r.setor.toUpperCase().includes(setor.match)`

| SETOR PARAM | MATCH | RESULTADO |
|-------------|-------|-----------|
|-------------|-------|-----------|

|        |        |                                          |
|--------|--------|------------------------------------------|
| "CD"   | "CD"   | Aceita "CD - GUARDAS", "GESTOR - CD"     |
| "LOJA" | "LOJA" | Aceita "LOJA - GUARDAS", "GESTOR - LOJA" |
| null   | —      | Todos os setores                         |

### 7.4 Sistema de Roles

| ROLE  | PERMISSÕES                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin | Acesso total: CRUD usuários, ver todos os registros, gerenciar setores, gerar relatórios |
| user  | Bater ponto, ver próprio perfil, ver próprio histórico                                   |

**Atribuição:** Automática via trigger `handle_new_user()` → role `user` por padrão. **Conta admin:** Apenas `suporte04@baelettrica.com.br` (configurado manualmente).

### 7.5 Timezone

Todo o sistema opera em **America/Manaus (UTC-4)**:

```
export const MANAUS_TZ = "America/Manaus";
export const MANAUS_UTC_OFFSET = "-04:00";
```

**Conversões importantes:**

- `toManausISO("2026-08-19")` → `"2026-08-19T00:00:00-04:00"`
- `formatManaus(date)` → `"dd/MM/yyyy HH:mm:ss"` em Manaus



## 8. Componentes

---

## 8.1 Componentes Customizados

### CameraCapture.tsx (205 linhas)

Captura de câmera para bater ponto.

| PROP      | TIPO                 | DESCRIÇÃO                        |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| onCapture | (file: File) => void | Callback com o arquivo capturado |
| disabled  | boolean              | Desabilitar câmera               |

### AdminSidebar.tsx

Sidebar de navegação do admin. Links para todas as rotas `/admin/*`.

### EmployeeBottomNav.tsx

Navegação inferior do funcionário. Links para `/app`, `/app/perfil`, `/app/historico`.

### ThemeToggle.tsx

Toggle para alternar entre modo claro e escuro.

## 8.2 Componentes shadcn/ui (46 componentes)

Todos os componentes estão em `src/components/ui/`:

| COMPONENTE    | USO NO PROJETO              |
|---------------|-----------------------------|
| accordion     | FAQ, seções colapsáveis     |
| alert         | Notificações                |
| alert-dialog  | Confirmações de exclusão    |
| aspect-ratio  | Proporção de imagens        |
| avatar        | Fotos de perfil             |
| badge         | Status de rondas            |
| breadcrumb    | Navegação                   |
| button        | Todos os formulários        |
| calendar      | Seleção de datas            |
| card          | Cards de dashboard          |
| carousel      | Galeria de fotos            |
| chart         | Gráficos Recharts           |
| checkbox      | Seleção múltipla            |
| collapsible   | Seções colapsáveis          |
| command       | Busca                       |
| context-menu  | Menu de contexto            |
| dialog        | Modais                      |
| drawer        | Drawer lateral              |
| dropdown-menu | Menus suspensos             |
| form          | Formulários React Hook Form |
| hover-card    | Preview de informações      |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| input           | Campos de texto          |
| input-otp       | Código OTP               |
| label           | Labels de formulário     |
| menubar         | Menu superior            |
| navigation-menu | Navegação principal      |
| pagination      | Paginação                |
| popover         | Popovers                 |
| progress        | Barras de progresso      |
| radio-group     | Seleção única            |
| resizable       | Painéis redimensionáveis |
| scroll-area     | Áreas com scroll         |
| select          | Dropdowns                |
| separator       | Separadores              |
| sheet           | Drawer de detalhes       |
| sidebar         | Sidebar admin            |
| skeleton        | Loading states           |
| slider          | Sliders                  |
| sonner          | Notificações toast       |
| switch          | Toggles                  |
| table           | Tabelas de dados         |
| tabs            | Abas                     |
| textarea        | Áreas de texto           |
| toggle          | Botões toggle            |
| toggle-group    | Grupos de toggle         |
| tooltip         | Dicas                    |

## 9. Lib e Utilitários

---

| ARQUIVO                  | FUNÇÕES EXPORTADAS                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| auth.tsx                 | AuthProvider , useAuth()                                                                                                                                                                            | Contexto de autenticação Supabase           |
| config.ts                | SUPPORT_EMAIL                                                                                                                                                                                       | "suporte04@baeLettrica.com.br"              |
| config.server.ts         | —                                                                                                                                                                                                   | Variáveis de ambiente server-side           |
| timezone.ts              | toManausISO() , formatManaus() , formatHora() , formatData() , isSameDayManaus() , CICLO_RONDA , TIPO_ACAO_LABEL , TIPO_ACAO_ORDEM , proximaAcao() , acoesDoCicloAtual() , contarCiclosConcluidos() | Utilitários de timezone e ciclo             |
| storage.ts               | getSignedPhotoUrl()                                                                                                                                                                                 | URLs assinadas para fotos                   |
| photoOverlay.ts          | overlayPhoto()                                                                                                                                                                                      | Sobreposição de nome + timestamp via Canvas |
| date-filters.ts          | Filtros de data predefinidos                                                                                                                                                                        | Hoje, ontem, semana, mês                    |
| report.functions.ts      | sendReport()                                                                                                                                                                                        | Chamada ao Edge Function de relatório       |
| admin-users.functions.ts | createUser() , updateUser() , deleteUser()                                                                                                                                                          | CRUD de usuários                            |
| access.functions.ts      | syncUserAccess()                                                                                                                                                                                    | Sincronização de acesso                     |
| utils.ts                 | cn()                                                                                                                                                                                                | Utility para classes Tailwind               |
| theme.tsx                | ThemeProvider                                                                                                                                                                                       | Contexto de tema dark/light                 |

## 10. Segurança

---

## 10.1 Inventário de Chaves

| CHAVE                     | VALOR (RESUMIDO)                                    | ONDE ESTÁ                                   | SENSÍVEL?                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Supabase Anon Key         | eyJhbG...anon...Q_w                                 | wrangler.toml, client.ts, deploy.yml, .env  | BAIXO (protegida por RLS) |
| Supabase Service Role Key | eyJhbG...service_role...SBdas                       | Code.gs (HARDCODED), client.server.ts (env) | CRÍTICO                   |
| Resend API Key            | re_it6KZMRb_...                                     | Supabase Secrets (env)                      | ALTO                      |
| Cloudflare API Token      | —                                                   | GitHub Secrets                              | ALTO                      |
| GAS Deployment URL        | https://script.google.com/macros/s/AKfycbw-.../exec | send-daily-report/index.ts                  | MÉDIO                     |
| Supabase Project ID       | rdbmbayprbfqbjhfcasp                                | Múltiplos arquivos                          | BAIXO                     |
| Supabase Access Token     | sbp_a3da4c3b...                                     | Usado apenas em scripts locais              | ALTO                      |

## 10.2 Variáveis de Ambiente

### Client-side (expostas ao browser)

| VARIÁVEL                      | FONTE               | VALOR                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| VITE_SUPABASE_URL             | .env, wrangler.toml | https://rdbmbayprbfqbjhfcasp.supabase.co |
| VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY | .env, wrangler.toml | Chave anon (JWT)                         |
| VITE_SUPABASE_PROJECT_ID      | .env, deploy.yml    | rdbmbayprbfqbjhfcasp                     |

### Server-side (não expostas)

| VARIÁVEL                                  | FONTE               | USO                   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| SUPABASE_URL                              | Workers env         | URL do Supabase       |
| SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY                  | Workers env         | Chave anon            |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY                 | wrangler secret put | Acesso admin ao banco |
| RESEND_API_KEY                            | Supabase Secrets    | API Resend            |
| Deno.env.get("SUPABASE_URL")              | Auto-provided       | Edge Functions        |
| Deno.env.get("SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY") | Auto-provided       | Edge Functions        |

## 10.3 Problemas de Segurança Identificados

### P0 — CRÍTICO

| # | PROBLEMA                                       | ARQUIVO                               | AÇÃO                                                                 |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Service Role Key hardcoded em plain text       | google-apps-script/Code.gs:11         | Mover para Script Properties. Rotacionar chave imediatamente         |
| 2 | 11 senhas de usuários hardcoded no client-side | src/routes/admin.usuarios.tsx:137-203 | Senhas ficam no bundle JS enviado ao browser. Mover para server-side |

### P1 — ALTO

| # | PROBLEMA | ARQUIVO | AÇÃO |
|---|----------|---------|------|
|---|----------|---------|------|

|   |                                                    |                                                     |                            |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Senha padrão <code>postgres</code> no Docker       | <code>.env</code> , <code>docker-compose.yml</code> | Alterar para senha forte   |
| 4 | Edge functions com <code>verify_jwt = false</code> | <code>supabase/config.toml</code>                   | Habilitar JWT verification |

## P2 — MÉDIO

| # | PROBLEMA                                                             | ARQUIVO                                    | AÇÃO                             |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Chave anon hardcoded em 8+ arquivos                                  | Múltiplos                                  | Centralizar em <code>.env</code> |
| 6 | GAS URL com hash secreto hardcoded                                   | <code>send-daily-report/index.ts:22</code> | Mover para <code>Deno.env</code> |
| 7 | <code>cadastro-computadores-v2</code> escuta em <code>0.0.0.0</code> | <code>server.cjs:34</code>                 | Bind em <code>127.0.0.1</code>   |

## 10.4 Recomendações de Remediação

- 1. Rotacionar Service Role Key:** Gerar nova chave no Supabase Dashboard → Settings → API → `service_role`
- 2. Mover senhas para server-side:** Usar server functions do TanStack para criar usuários
- 3. Habilitar JWT verify:** Alterar `verify_jwt = true` no `supabase/config.toml`
- 4. Remover hardcoded anon key:** Usar variáveis de ambiente em todos os arquivos
- 5. Adicionar `.env` ao `.gitignore`:** Já está, mas verificar que não foi commitado acidentalmente



## 11. Deploy e CI/CD

---

## 11.1 Cloudflare Workers (Frontend)

URL Produção: <https://controle-ronda.suporte04.workers.dev>

### Configuração

```
# wrangler.toml
name = "controle-ronda"
compatibility_date = "2026-05-20"
compatibility_flags = ["nodejs_compat"]
main = "@tanstack/react-start/server-entry"
```

### Deploy Manual

```
npm run build
npx wrangler deploy
```

### Deploy Automático

O push para a branch `main` dispara o GitHub Actions `deploy.yml`:

1. Checkout do código
2. Setup Node.js 22
3. `npm ci`
4. `npx vite build` (com env vars do Supabase)
5. `wrangler deploy` (com Cloudflare API token)

## 11.2 Supabase Edge Functions

### Deploy Manual

```
cd supabase/functions
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref rdmbayprbfqbjhfcasp
supabase functions deploy send-monthly-report --project-ref rdmbayprbfqbjhfcasp
supabase functions deploy health --project-ref rdmbayprbfqbjhfcasp
```

### Configuração de Secrets

```
supabase secrets set RESEND_API_KEY=re_it6KZMRb... --project-ref rdmbayprbfqbjhfcasp
```

### Configuração

```
# supabase/config.toml
[functions.health]
verify_jwt = false

[functions.send-daily-report]
verify_jwt = false

[functions.send-monthly-report]
verify_jwt = false
```

## 11.3 Google Apps Script

### Deploy

1. Abrir `https://script.google.com/home/projects`
2. Selecionar projeto existente ou criar novo
3. Colar código de `google-apps-script/Code.gs`
4. Salvar `appscript.json` no editor de manifest
5. Executar manualmente uma vez (para autorizar permissões)
6. Criar implantação → Web App → Executar como: eu → Acessar: qualquer pessoa
7. Copiar URL de implantação

### Conta

- **Email:** `suporte.baeletrica@gmail.com` (pessoal Gmail)
- **NÃO é Google Workspace** — GmailApp funciona normalmente
- **Script ID:** `1SNDyuhthes3c7DY-r0z07WFAxiqH7kb_qSn2LpbikwVxzpoYFYTL6V27`

## 11.4 GitHub Actions

### `deploy.yml` — Deploy Frontend

```
name: Deploy to Cloudflare Workers
on:
  push:
    branches: [main]
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 22, cache: npm }
      - run: npm ci
      - run: npx vite build
      - env:
          VITE_SUPABASE_URL: ...
          VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY: ...
      - uses: cloudflare/wrangler-action@v3
        with:
          apiToken: ${ secrets.CLOUDFLARE_API_TOKEN }
          command: deploy
```

### `supabase-reports.yml` — Keep-Alive

```
name: Supabase Reports Keep-Alive
on:
  schedule:
    - cron: '0 6 * * *' # 06:00 UTC diariamente
jobs:
  health-ping:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: curl -s https://rdbayprbrfbqbjhfqcasp.supabase.co/functions/v1/health
```

## 11.5 Sequência de Deploy

### Deploy de Frontend (automático)

1. Push para `main`
2. GitHub Actions inicia

3. `npm ci` → instala dependências
4. `vite build` → gera bundle
5. `wrangler deploy` → faz upload para Cloudflare Workers
6. Verificação: `curl https://controle-ronda.suporte04.workers.dev`

### Deploy de Edge Function (manual)

1. Alterar `supabase/functions/*/index.ts`
2. `supabase functions deploy {nome} --project-ref rdbbayprbfqbjhfcasp`
3. Verificar: `curl -X POST https://rdbbayprbfqbjhfcasp.supabase.co/functions/v1/{nome}`

### Deploy de Migração (manual)

1. Criar arquivo em `supabase/migrations/YYYYMMDDHHMMSS_nome.sql`
2. `supabase db push --project-ref rdbbayprbfqbjhfcasp`

## 11.6 Rollback

### Frontend

```
# Cloudflare Workers não tem rollback automático
# Reverter commit e push:
git revert HEAD
git push origin main
# GitHub Actions faz deploy automático da versão anterior
```

### Edge Function

```
# Não há versão anterior automaticamente
# Manter backup do index.ts anterior
# Re-deploy com código anterior:
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref rdbbayprbfqbjhfcasp
```

### Migração

```
-- Rollback manual (não automático)
-- Desfazer mudanças da migration
DROP TABLE IF EXISTS nova_tabela;
DROP TYPE IF EXISTS novo_enum;
-- etc.
```

## 12. Cron e Agendamento

---

## 12.1 pg\_cron — Jobs Ativos

| JOB ID | NOME                 | SCHEDULE    | UTC            | MANAUS         | STATUS |
|--------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 2      | ba-report-monthly    | 0 12 1 * *  | Dia 1 às 12:00 | Dia 1 às 08:00 | ATIVO  |
| 10     | ba-warmup-edge       | 59 10 * * * | 10:59 diário   | 06:59 diário   | ATIVO  |
| 11     | ba-report-daily-cd   | 0 11 * * *  | 11:00 diário   | 07:00 diário   | ATIVO  |
| 12     | ba-report-daily-loja | 5 11 * * *  | 11:05 diário   | 07:05 diário   | ATIVO  |

## 12.2 Cronograma Diário

```
06:59 Manaus (10:59 UTC) → ba-warmup-edge → GET /health (keep-alive)
07:00 Manaus (11:00 UTC) → ba-report-daily-cd → POST send-daily-report {setor:"CD"}
07:05 Manaus (11:05 UTC) → ba-report-daily-loja → POST send-daily-report {setor:"LOJA"}
```

## 12.3 Cron Mensal

```
Dia 1, 08:00 Manaus (12:00 UTC) → ba-report-monthly → POST send-monthly-report
```

## 12.4 Diagnóstico de Falhas

### Verificar status dos jobs

```
SELECT jobid, jobname, schedule, active FROM cron.job ORDER BY jobid;
```

### Verificar execuções recentes

```
SELECT * FROM cron.job_run_details ORDER BY start_time DESC LIMIT 10;
```

### Verificar respostas HTTP

```
SELECT id, status_code, content, created
FROM net._http_response
ORDER BY created DESC LIMIT 10;
```

### Reenviar manualmente

```
# CD
curl -X POST https://rdbayprbfqbjhfcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD"}'

# LOJA
curl -X POST https://rdbayprbfqbjhfcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"LOJA"}'
```

# 13. Troubleshooting

---

### 13.1 Tabela de Problemas Comuns

| #  | PROBLEMA                            | CAUSA PROVÁVEL                                      | SOLUÇÃO                                                                         |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Email não chega                     | Resend API key inválida ou expirada                 | Verificar <code>RESEND_API_KEY</code> via <code>supabase secrets list</code>    |
| 2  | Email não chega (CD ok, LOJA falha) | Erro transiente no fetchRows (profiles/sets vazios) | Retry automático (já implementado). Verificar logs                              |
| 3  | PDF não gera                        | Foto corrompida ou timeout no download              | Verificar logs. Aumentar timeout se necessário                                  |
| 4  | Usuário não consegue bater ponto    | RLS bloqueou INSERT                                 | Verificar se <code>user_id = auth.uid()</code> no request                       |
| 5  | Login falha                         | Supabase Auth configurado incorretamente            | Verificar URL e anon key no client                                              |
| 6  | Deploy falha                        | Cloudflare token expirado                           | Renovar <code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code> no GitHub Secrets                     |
| 7  | Build erro                          | Dependência quebrada                                | <code>rm -rf node_modules &amp;&amp; npm ci</code>                              |
| 8  | Cron não dispara                    | pg_cron job inativo                                 | Verificar <code>cron.job</code> e re-schedule se necessário                     |
| 9  | 0 registros no relatório            | Time window não bate com dados                      | Verificar timezone. Usar <code>override_email</code> para teste                 |
| 10 | Fotos não carregam                  | Storage bucket privado sem política                 | Verificar policies do bucket <code>fotos_ponto</code>                           |
| 11 | Erro "Unauthorized"                 | JWT verification negado                             | Verificar <code>verify_jwt</code> no config.toml                                |
| 12 | Badge com linhas no PDF             | Linha separadora desenhada por cima do badge        | Atualizar edge function (fix já deployado)                                      |
| 13 | GAS não envia                       | Workspace não permite GmailApp                      | Conta deve ser pessoal (não Workspace)                                          |
| 14 | Observações não salvam              | RLS bloqueia UPDATE para não-admins                 | Verificar role do usuário                                                       |
| 15 | Histórico vazio                     | Usuário não tem registros                           | Verificar se <code>registros_ponto</code> tem dados para o <code>user_id</code> |

### 13.2 Comandos de Diagnóstico

#### Verificar Edge Functions

```
# Health check
curl https://rdmbayprbfqbjhqcasp.supabase.co/functions/v1/health

# Teste CD
curl -X POST https://rdmbayprbfqbjhqcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD","override_email":"seu@email.com"}'
```

#### Verificar Banco de Dados

```
# Contar registros
supabase db query "SELECT count(*) FROM registros_ponto" --project-ref rdmbayprbfqbjhqcasp

# Verificar setores
supabase db query "SELECT id, nome FROM setores" --project-ref rdmbayprbfqbjhqcasp

# Verificar users admin
supabase db query "SELECT p.nome, p.email FROM profiles p JOIN user_roles ur ON p.id = ur.user_id WHERE ur.role = 'admin'" --
```



## Verificar Cron

```
# Status dos jobs
supabase db query "SELECT * FROM cron.job" --project-ref rdmbayprbfqbjhfqcasp

# Últimas execuções
supabase db query "SELECT * FROM cron.job_run_details ORDER BY start_time DESC LIMIT 5" --project-ref rdmbayprbfqbjhfqcasp
```

---

# 14. Runbooks

---

## 14.1 Deploy de Edge Function

Pré-requisitos: Supabase CLI instalado e logado

```
# 1. Navegar até o diretório
cd supabase/functions

# 2. Deploy da function
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref rdmbyprbfqbjhfqcasp

# 3. Verificar deploy
curl -X POST https://rdmbyprbfqbjhfqcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor": "CD", "override_email": "seu@email.com"}'

# 4. Verificar email recebido
```

## 14.2 Migração de Banco

```
# 1. Criar arquivo de migration
# Nome: YYYYMMDDHHMMSS_descricao.sql
# Exemplo: 20260902120000_add_new_column.sql

# 2. Escrever SQL idempotente
# Usar IF NOT EXISTS / IF EXISTS para segurança

# 3. Push para o banco
supabase db push --project-ref rdmbyprbfqbjhfqcasp

# 4. Verificar
supabase db query "SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_name = 'nova_tabela'"
```

## 14.3 Rotação de Segredos

### Resend API Key

```
# 1. Gerar nova chave em https://resend.com/api-keys
# 2. Atualizar no Supabase
supabase secrets set RESEND_API_KEY=nova_chave --project-ref rdmbyprbfqbjhfqcasp
# 3. Testar
curl -X POST https://rdmbyprbfqbjhfqcasp.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor": "CD", "override_email": "seu@email.com"}'
```

### Supabase Service Role Key

```
# 1. Gerar nova chave no Supabase Dashboard → Settings → API
# 2. Atualizar no Cloudflare Workers
echo "nova_chave" | npx wrangler secret put SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
# 3. Atualizar no GAS (Code.gs) — MELHOR: usar Script Properties
# 4. Testar todas as functions
```

## Cloudflare API Token

```
# 1. Gerar novo token em https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens
# 2. Atualizar no GitHub Secrets
# Settings → Secrets → Actions → CLOUDFLARE_API_TOKEN → Edit
```

## 14.4 Envio Manual de Relatório

```
# Enviar para email específico (teste)
curl -X POST https://rdmbayprbfqbjhqcaspsupabase.co/functions/v1/send-daily-report \
-H "Authorization: Bearer {SERVICE_ROLE_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "setor": "CD",
  "override_email": "seu@email.com"
}'

# Enviar para todos os destinatários (produção)
curl -X POST https://rdmbayprbfqbjhqcaspsupabase.co/functions/v1/send-daily-report \
-H "Authorization: Bearer {SERVICE_ROLE_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"setor": "LOJA"}'
```

## 15. Apêndices

---

## 15.1 Glossário

| TERMO         | DEFINIÇÃO                               |
|---------------|-----------------------------------------|
| BA Elétrica   | Empresa proprietária do sistema         |
| CD            | Centro de Distribuição                  |
| LOJA          | Unidade de varejo                       |
| Ronda         | Sequência de 10 registros fotográficos  |
| Ciclo         | Ronda completa (check_in → check_out_2) |
| Passo         | Etapa individual da ronda               |
| Bater Ponto   | Registrar um passo com foto             |
| Gestor        | Admin que recebe relatórios             |
| Edge Function | Função server-side no Supabase (Deno)   |
| pg_cron       | Agendamento PostgreSQL                  |
| Resend        | Serviço de email transacional           |
| GAS           | Google Apps Script                      |
| RLS           | Row-Level Security                      |
| JWT           | JSON Web Token                          |
| CRUD          | Create, Read, Update, Delete            |
| SSR           | Server-Side Rendering                   |
| SPA           | Single Page Application                 |

## 15.2 Contatos e Responsáveis

| FUNÇÃO             | CONTATO                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suporte Técnico    | <a href="mailto:suporte04@baeletrica.com.br">suporte04@baeletrica.com.br</a>                                                        |
| Desenvolvimento    | Equipe de Desenvolvimento BA Elétrica                                                                                               |
| GitHub             | <a href="https://github.com/suporte04-BA/controle-ronda">https://github.com/suporte04-BA/controle-ronda</a>                         |
| Produção           | <a href="https://controle-ronda.suporte04.workers.dev">https://controle-ronda.suporte04.workers.dev</a>                             |
| Supabase Dashboard | <a href="https://supabase.com/dashboard/project/rdbmayprbfqbjhqcasp">https://supabase.com/dashboard/project/rdbmayprbfqbjhqcasp</a> |

## 15.3 Referências

- [TanStack Start Docs](#)
- [Supabase Docs](#)
- [Cloudflare Workers Docs](#)
- [Resend API Docs](#)
- [pdf-lib Docs](#)
- [shadcn/ui Docs](#)
- [Tailwind CSS Docs](#)
- [Google Apps Script Docs](#)



**BA Elétrica — Sistema de Controle de Ronda**

Documento gerado em 02/09/2026 — Versão 1.0.0

CONFIDENCIAL — Uso interno